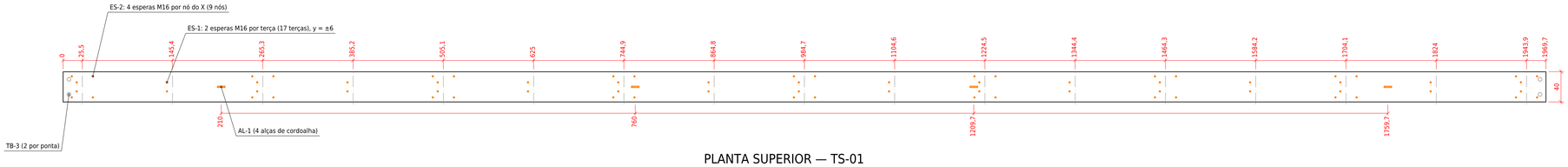
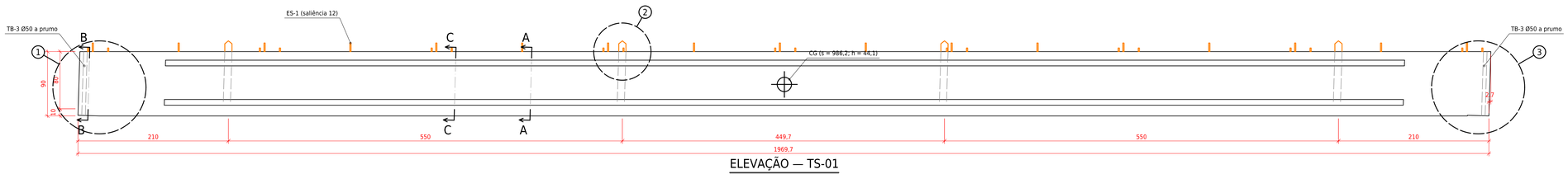
PESO 12,0 t · VOLUME 4,71 m³ · C50 / fckj 35 · 8 cord. Ø12,7 CP-190 RB · sem dentes: apoio direto em neoprene · caimento 3 %

# TS-01 VIGA DE COBERTURA I90 PROTENDIDA — SEÇÃO I90 (b 40, bw 15, h 90) · L = 1969,7 cm (entre pontas, a prumo) · 14 PEÇAS



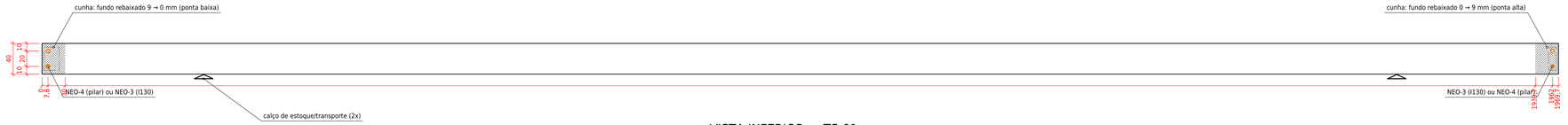

## PLANTA SUPERIOR — TS-01

ESC. 1:25 — COTAS EM CM — face superior; COTAS EM CM



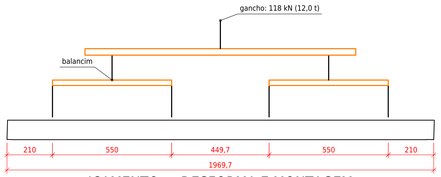

## ELEVAÇÃO — TS-01

ESC. 1:25 — COTAS EM CM — peça fabricada reta; pontas a prumo na posição montada (caimento 3 %); COTAS EM CM



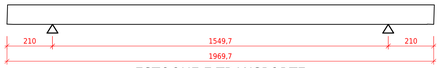

## VISTA INFERIOR — TS-01

ESC. 1:25 — COTAS EM CM — fundo da fôrma; COTAS EM CM




## IÇAMENTO — DESFORMA E MONTAGEM

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — 4 alças AL-1, 2 balancins, cabos verticais; COTAS EM CM



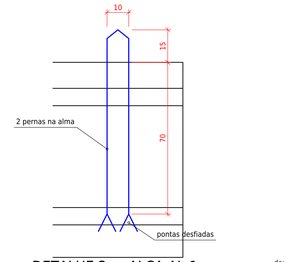

## ESTOQUE E TRANSPORTE

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — 2 calços de 15 cm sob a mesa inferior, sem empilhamento; COTAS EM CM



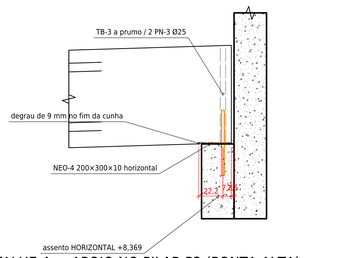

## ISOMÉTRICO — TS-01

modelo 3D da peça com esperas (sem escala)



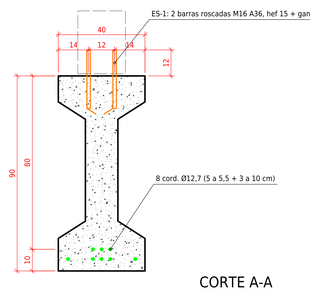

## DETALHE 2 — ALÇA AL-1

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — laço de cordoalha Ø12,7 CP-190 RB; COTAS EM CM



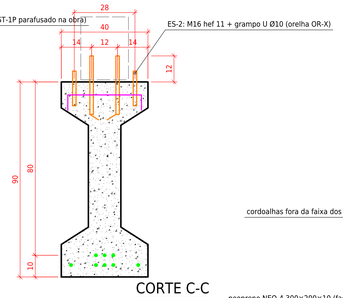

## DETALHE 4 — APOIO NO PILAR P2 (PONTA ALTA)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — posição montada; assento horizontal; cunha 0 → 9 mm com degrau; COTAS EM CM



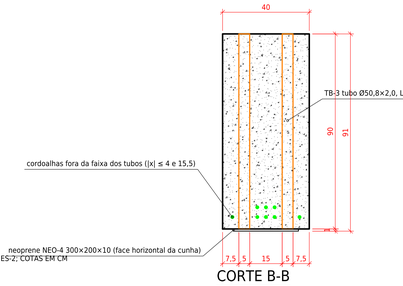

## CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — apoio de terça: ES-1; COTAS EM CM



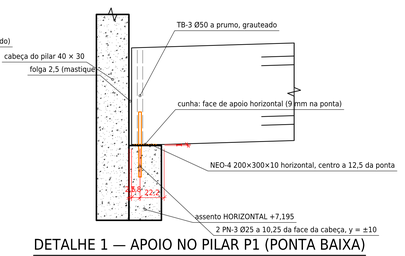

## CORTE C-C

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — nó do X: ES-1 + 4 ES-2; COTAS EM CM



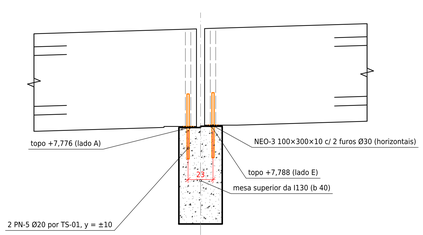

## CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — apoio: tubos TB-3 entre as cordoalhas; COTAS EM CM




## DETALHE 1 — APOIO NO PILAR P1 (PONTA BAIXA)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — posição montada; assento horizontal no recuo; cunha 9 → 0 mm; COTAS EM CM




## DETALHE 3 — APOIO NO TOPO DA I130 / PILAR CENTRAL

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — posição montada; topo horizontal em 2 níveis (degrau 12 mm no eixo C); COTAS EM CM

### INSERTOS (DETALHES NA FOLHA 03) — mm

| MARCA | DESCRIÇÃO | QT | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| AL-1 | Alça laço cordoalha Ø12,7, 2 pernas 700 | 4 | ver planta |
| TB-3 | Tubo Ø50,8×2,0 L=900, passante, a prumo | 4 | a 77,5 das pontas, y = ±100 |
| ES-1 | Barra roscada M16 L=330, gancho, sai 120 | 34 | 2 por terça, y = ±60 |
| ES-2 | Barra roscada M16 L=220, gancho, sai 50 + grampo U Ø10 | 36 | 4 por nó do X |

### QUADRO DA PEÇA

| ITEM | VALOR | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|
| MARCA | TS-01 | QUANTIDADE | 14 |
| COMPRIMENTO | 1969,7 cm (fundo) | PONTAS | a prumo (desl, 2,7 cm) |
| VOLUME | 4,713 m³ | PESO | 117,8 kN (12,01 t) |
| CONCRETO | C50 / fckj 35 | PROTENSÃO | 8 cord. Ø12,7 |
| APOIO EXTERNO | assento do pilar, 27,5 cm | APOIO CENTRAL | topo I130, 16,25 cm |
| CUNHAS | 30 cm, 0 → 9 mm | TUBOS TB-3 | a 7,75 cm das 2 pontas |

### MANUSEIO

| FASE | APOIO | CARGA |
|---|---|---|
| Desforma / içamento | 4 alças AL-1 × 2 balancins | 38,3 kN por alça |
| Estoque / transporte | 2 calços a 210 cm das pontas | 58,9 kN por calço |
| Liberação | fckj ≥ 35 MPa | — |

## NOTAS

1. Tolerância de comprimento de projeto ±10 mm (mais apertada que a Tab. 2 da NBR 9062:2017 — 5.2.1.2): necessária para a folga de 19 mm entre as pontas das duas TS-01 sobre a I130; seção −5/+10 mm, linearidade ±L/1000, insertos ±15 mm. Estabilidade lateral no içamento: L/bf 49 ≤ 50 (6.1).
2. Fabricar a peça reta com 1969,7 cm de fundo; cabeceiras inclinadas 3 % (topo deslocado 2,7 cm) para ficarem a prumo na montagem.
3. Cotas ordenadas a partir do ponto 0 = encontro da face da ponta esquerda (a prumo, lado do pilar P1/P2) com o plano do fundo.
4. Sem dentes Gerber: a viga apoia direto no assento do pilar lateral (recuo, NEO-4) e no topo da I130 / pilar central (NEO-3), com 2 pinos grauteados nos tubos TB-3, a 7,75 cm das duas pontas (peça simétrica: a mesma TS-01 serve às duas meias águas, sempre com a ponta baixa para o lado A).
5. CUNHAS no fundo das duas pontas (NBR 9062:2017 7.2.1.6 — aparelho de apoio horizontal): calço de aço em cunha 3 % fixado no fundo da fôrma, 30 cm × 40 cm; ponta baixa rebaixo 9 → 0 mm, ponta alta 0 → 9 mm (degrau de 9 mm). Na montagem a face de apoio fica horizontal sobre o neoprene e sobre o assento horizontal.
6. Cordoalhas: 5 a 5,5 cm (x = 0, ±4, ±15,5) e 3 a 10 cm (x = 0, ±4); as 2 de 10 cm em x = ±4 isoladas com bainha nos 3,00 m de cada ponta (folha 02).
7. Esperas ES-1/ES-2 com gabarito de aço preso na fôrma (tolerância ±3 mm); rosca protegida com fita até a montagem. Ligações da cobertura todas parafusadas, sem solda (ND-LET-COB01/02).
8. Desforma, içamento e montagem só pelas 4 alças AL-1 com 2 balancins e cabos verticais; liberar com fckj ≥ 35 MPa.
9. Estoque e transporte sobre 2 calços de madeira de 15 cm sob a mesa inferior, sem empilhamento.
10. Terças a cada 119,9 cm (17 por viga). Esperas e barras roscadas A36, galvanizadas a fogo. Concreto em cm; aço em mm.
11. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

| REV | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 05 | 17/10/2026 | TERÇAS 2 CONTÍNUAS SEM MÃO-FRANCESA; RETIRADAS AS ESPERAS ES-3 |
| 04 | 16/10/2026 | NBR 9062: TOLERÂNCIA DE COMPRIMENTO ±10 mm (FOLGA CENTRAL 19 mm); ESTA |
| 03 | 14/10/2026 | SEM DENTES (APOIO DIRETO), TERÇAS c/1,20 m, ESPERAS ROSCADAS (SEM SOLD |
| 02 | 12/10/2026 | GEOMETRIA DO R01: ORELHAS DO X NA CH-T2 |
| 01 | 12/10/2026 | DENTES GERBER, MÃO-FRANCESA NO FUNDO, CHUMBADORES CALCULADOS |


ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____


PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — FÔRMA, INSERTOS E MANUSEIO

| ESCALA | DATA | DESENHO | VERIFICADO | APROVADO |
|---|---|---|---|---|
| INDICADAS | 17/10/2026 | ND Engenharia | - | - |

| DESENHO Nº | REV. | FOLHA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| ND-LET-TS01-1 | 05 | 01/03 | A0 |

1º DIEDRO